API MICROSOFT CALENDAR INTEGRACIÓN

Alejandro De la Huerga – Álvaro García

QINAMICAL Y QINETICAL

Contenido

Introducción 2
Requisitos mínimos 2
Portal Microsoft Azure 3
Instalación de dependencias 7

Introducción

La siguiente documentación contiene todo lo necesario para realizar la integración de la ***API GRAPH MICROSOFT*** con una ***aplicación web realizada en PHP*** la cual ya tiene integrado la ***API GOOGLE CALENDAR***.

El **objetivo** de esta documentación es **explicar de manera detallada** todo lo necesario para conseguir integrar dicho api en cualquier aplicación web y **aclarar** todos aquellos aspectos los cuales no quedan del todo claros en la API oficial de Microsoft.

Documentación oficial: ***https://learn.microsoft.com/es-es/graph/outlook-create-event-in-shared-delegated-calendar?tabs=http***

Es importante aclarar que Microsoft para las integraciones de sus APIS utiliza el protocolo **O Auth 2**, lo cual nos obligara a registrar y crear nuestra aplicación en el portal de **Azure.**

Requisitos mínimos

Para pode seguir dicha documentación y integrar la API de manera exitosa son necesarios algunos requisitos mínimos.

- **Cuenta correo Microsoft:** Cualquier cuenta de dominio Microsoft es válida para realizar la integración (Hotmail,Outlook...).
- Portal Azure
- **Cuenta Portal Azure.**
- **Librería estándar de PHP es el SDK de Microsoft Graph.**

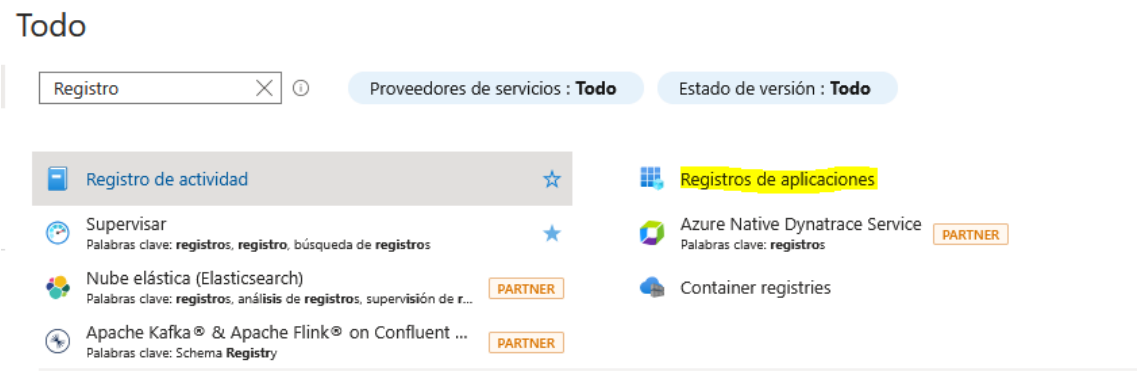
Portal Microsoft Azure

El primer paso será acceder a la web oficial del portal de Azure en el cual debemos de crearnos una cuenta o iniciar sesión si ya tenemos una cuenta.

Una vez iniciado sesión debemos dirigirnos al Centro de administración de Microsoft Entra (Azure AD).

El siguiente paso será dirigirnos al apartado que dice **"Todos los servicios"** , suele encontrase en el menú lateral izquierdo.

Una vez allí en el buscador, buscaremos el servicio llamado **"Registro de aplicaciones".**

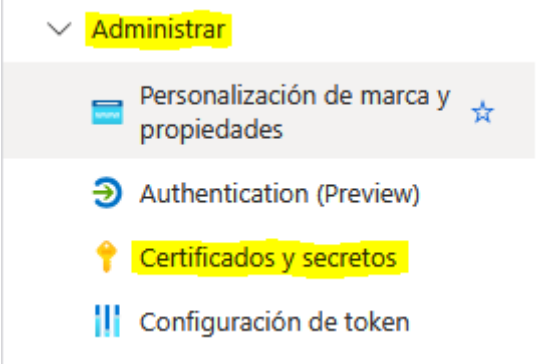


Una vez accedamos al servicio citado anteriormente, nos dirigiremos a la sección que dice **"Nuevo Registro".**

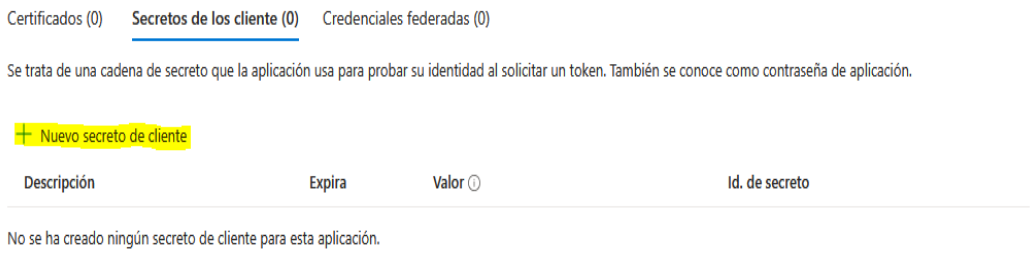
Ponle un nombre (ej. "Correos") y selecciona "Cuentas en cualquier directorio organizativo" si quieres que funcione con cualquier correo de Outlook/Hotmail.

Una vez rellenado el formulario, pulsamos el botón de **“Registrar Aplicación”.**

Se nos abrirá una nueva ventana la cual tendrá un menú lateral izquierdo diferente, debemos de dirigirnos a la sección **Administrar -> Certificados y Secretos.**

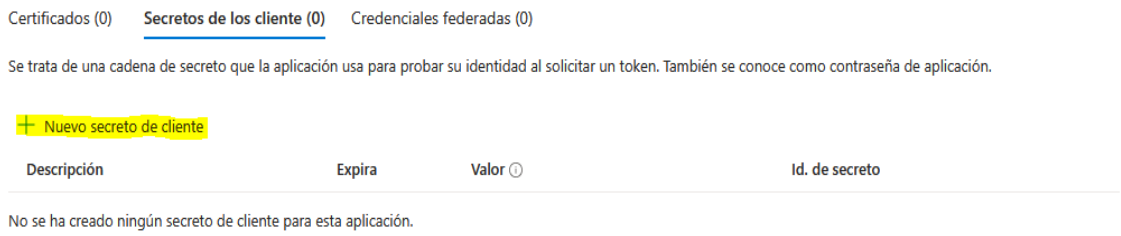


La venta central de la página web se cambiara y veremos la sección de Certificados y Secretos, ahí debemos hacer click en **“Nuevo Secreto de Cliente”.**



Aparece un menú lateral a la derecha de nuestra ventana el cual será un formulario donde debemos introducir el nombre y caducidad del secreto.

Antes de darla a registrar hay que tener en cuenta que el campo valor que aparezca hay que copiarlo rápidamente ya que si recargamos la página desaparecerá y tendremos que crear otro.



Ya tenemos nuestro secreto de cliente listo:

Certificados (0) **Secretos de los cliente (1)** Credenciales federadas (0)

Se trata de una cadena de secreto que la aplicación usa para probar su identidad al solicitar un token. También se conoce

+ Nuevo secreto de cliente

Descripción	Expira	Valor
web-automatizacion-correos	12/3/2028	yMy8Q~eYA-UmGIoYOge.4xcan_KEDvrvt ...

El siguiente paso será configurar los permisos de la API, ya que Microsoft por defecto solamente nos da por defecto permisos de lectura.

- Administrar
  - Personalización de marca y propiedades
  - Authentication (Preview)
  - **Certificados y secretos**
  - Configuración de token
  - Permisos de API

Se nos abrirá la ventana central para configurar permisos , como podemos comprobar solo tenemos permisos de lectura:

Permisos configurados

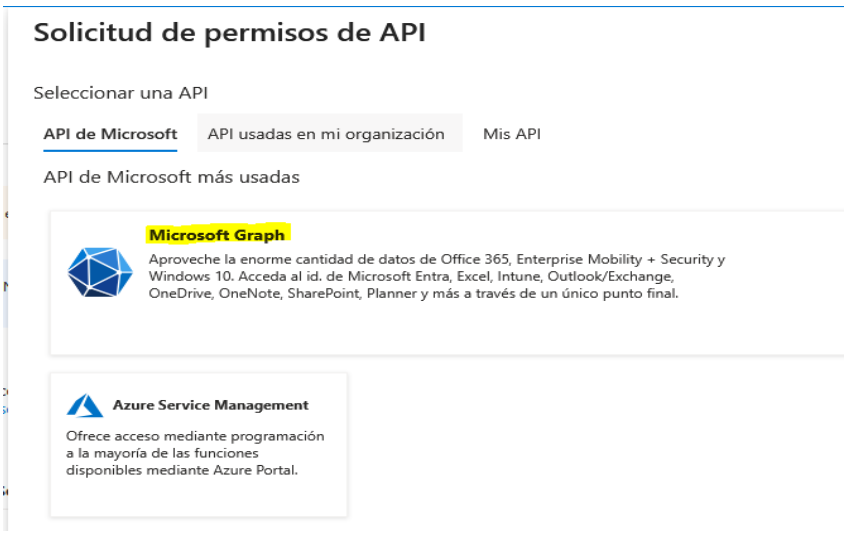
Las aplicaciones están autorizadas a llamar a las API cuando los usuarios o administradores les conceden permisos permisos configurados debe incluir todos los permisos que necesita la aplicación. Más información sobre los perm

+ Agregar un permiso ✓ Conceder consentimiento de administrador para Directorio predeterminado

Nombre de permisos/API	Tipo	Descripción
Microsoft Graph (1)		
User.Read	Delegada	Iniciar sesión y leer el perfil del usuario

Para ver y administrar los permisos con consentimiento de aplicaciones individuales, así como la configuración de empresariales.

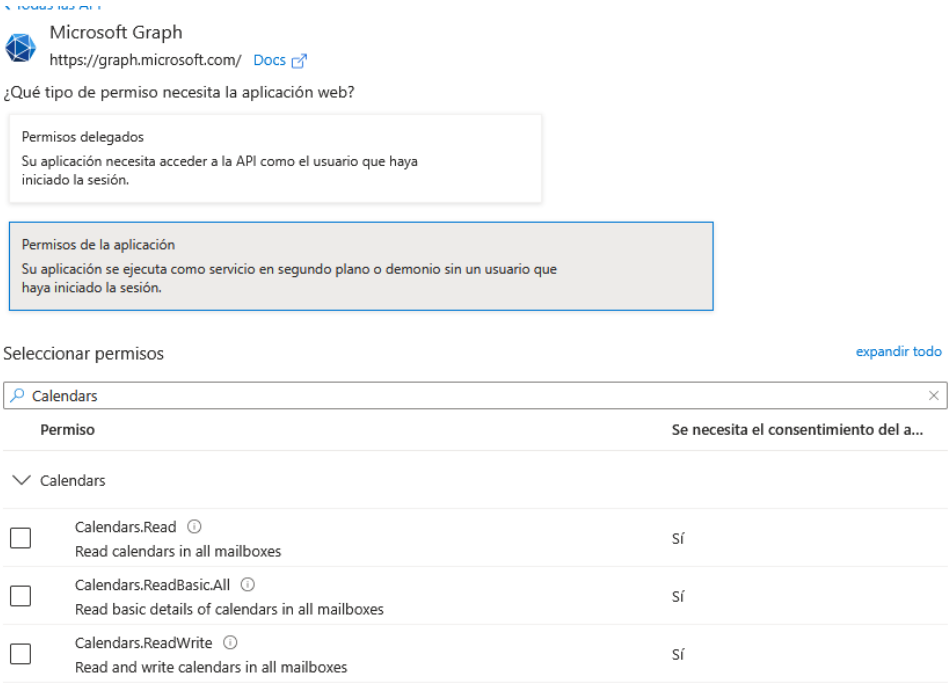
Haremos click en el botón de **“Agregar un permiso”** y elegiremos la opción **“Microsoft Graph”.**



En la siguiente ventana debemos elegir entre:

- **Permisos delegados:** El usuario debe iniciar sesión antes.
- **Permisos de aplicación:** No es necesario iniciar sesión antes.

Elegiremos el permiso **ReadWrite.**



Una vez elegidos los permisos, podemos comprobar que aparece la tabla de permisos ya actualizada.

Nombre de permisos/API	Tipo	Descripción	Se necesita el conse...	Estado
Microsoft Graph (3)				
Calendars.ReadWrite	Delegada	Tener acceso total a los calendarios de usuario	No	
Calendars.ReadWrite	Aplicación	Read and write calendars in all mailboxes	Sí	No concedido para Dire...
User.Read	Delegada	Iniciar sesión y leer el perfil del usuario	No	

Una vez añadido el permiso, verás un botón que dice **"Conceder consentimiento de administrador para [Tu Nombre]"**. Tienes que pulsarlo y decir que "Sí", de lo contrario la API te dará error 403.

Permisos configurados

Las aplicaciones están autorizadas a llamar a las API cuando los usuarios o administradores les conceden permisos como parte del proc
permisos configurados debe incluir todos los permisos que necesita la aplicación. Más información sobre los permisos y el consentimie

+ Agregar un permiso ✓ Conceder consentimiento de administrador para Directorio predeterminado

Instalación de dependencias

Como hemos realizado la aplicación web con PHP , debemos instalar las librerías de Microsoft con composer.

“composer require microsoft/microsoft-graph”

Uitlizaremos el siguiente comando, a partir de aquí debemos de realizar la codificación de nuestra aplicación Modelo – Vista – Controlador.